Travaux dirigés
Série n°1

Exercice 1 :
Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par :

$$u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1) Montrer que $(v_n)_{n\geq 1}$ est minorée par 0.
2) Montrer que $(v_n)_{n\geq 1}$ est majorée par $\frac{1}{2}$.
3) Que peut-on déduire ?

Exercice 2 :
Soit la suite récurrente $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$u_{n+1} = \frac{2 + cos(n)}{3 - sin(\sqrt{n})} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

Exercice 3 :
Etudier la monotonie des suites $(u_n)_n$ suivantes

1. $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k}{k}$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
2. $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$.
3. $u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4 :
Déterminer la limite, si celle-ci existe, des suites $(u_n)_n$ suivantes

$u_n = n^2 - n$ $\quad u_n = \frac{n+3}{2n}$ $\quad u_n = \frac{3n-(-2)^n}{3n+(-2)^n}$ $\quad u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ $\quad u_n = \frac{n-\sqrt{n^2+1}}{n+\sqrt{n^2-1}}$

Exercice 5 :
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \qquad S'_n = S_n + \frac{1}{n}$$

Montrer que les suites $(S_n)_n$ et $(S'_n)_n$ sont adjacentes.

Exercice 6 :
Montrons les trois équivalences asymptotiques suivantes :

1. $n + 1 \sim n$.
2. $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$.
3. $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$.